Note d'Intention & Présentation du Prototype

Candidature Alternance / Stage • Développement Plateforme Web & IA • **Oumaima Hrete (École 42)**

Candidature : Alternance / Stage • Fullstack & IA	**Destinataire :** Olivia Cuir	**Projet :** Plateforme Quotient Émotionnel

1. NOTE D'INTENTION : LA VISION DERRIÈRE LA MAQUETTE

Lors de la découverte du projet SenCité, la démarche m'a immédiatement séduite : là où les modèles classiques de la *Smart City* se cantonnent à des métriques techniques et gestionnaires froides, SenCité réussit le pari essentiel de **replacer l'humain, ses sensations et ses émotions au cœur de l'urbanisme**. Plutôt qu'un échange purement théorique, j'ai conçu en amont ce **premier prototype interactif** comme base de travail concrète :

- **Comprendre et modéliser votre méthodologie en 4 étapes** (échantillonnage par quotas, enquête in situ, calcul du score QE et analyse qualitative).
- **Illustrer comment la technique (Fullstack & IA) peut servir le sensible**, avec une interface intuitive pour vos équipes et des livrables percutants pour vos clients.

2. SYNTHÈSE DES 4 PILIERS FONCTIONNELS DE LA MAQUETTE

Pilier 1 : Questionnaire In Situ	Interface responsive pensée pour les enquêteurs sur le terrain. Curseurs sensoriels continus (lumière, acoustique, sécurité, convivialité, attachement, nature) pour évaluer 75 dimensions sans la lourdeur d'un formulaire statique.
Pilier 2 : Calculateur de Score QE	Traduction mathématique de l'indice composite pondéré (travaux avec Lise Bourdeau-Lepage). Calcul instantané du score global sur 100 et sous-scores, reliés à des seuils d'évaluation d'urbanisme (de 'Vulnérable' à 'Espace d'Exception').
Pilier 3 : Analyse IA des Verbatims	Traitement sémantique (NLP) des commentaires citoyens : détection de la polarité émotionnelle (+ / -), identification des irritants (bruit, stress thermique) et génération automatique de préconisations programmatiques.
Pilier 4 : Quotas & Échantillonnage	Pilotage garantissant la représentativité statistique (quotas résidents, travailleurs, visiteurs, tranches d'âge) afin de neutraliser les biais cognitifs avant la restitution client.

3. PERSPECTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT EN ALTERNANCE / STAGE

Cette maquette front-end a permis de valider le parcours utilisateur. Dans le cadre de cette opportunité (Alternance ou Stage), mon rôle sera de construire et déployer l'architecture logicielle complète et pérenne de SenCité :

- **Architecture Backend en Python (FastAPI & PostgreSQL) :** Vectorisation du moteur de calcul pour traiter des milliers d'enquêtes simultanées.
- **Pipeline d'IA souverain et conforme RGPD :** Anonymisation stricte des verbatims et intégration de modèles NLP d'analyse d'émotions en français.
- **Automatisation des Livrables Clients :** Moteur d'export de rapports d'évaluation sensibles au format PDF pour les aménageurs et collectivités.